

인공지능 개론

3주차. 퍼셉트론

샘플 강의자료 · 딸각 서비스 체험용

1. 퍼셉트론이란?

- 퍼셉트론(Perceptron)은 1957년 로젠블랫이 제안한 가장 단순한 인공 신경망이다.
- 여러 입력 $x_1, x_2, \dots$ 에 각각 가중치 w 를 곱해 더한 뒤, 기준값(임계값)을 넘으면 1, 아니면 0을 출력한다.
- 입력을 두 부류로 나누는 이진 분류 문제에 쓰인다.

$$y = 1 \quad (w_1x_1 + w_2x_2 + b > 0), \quad y = 0 \quad (\text{그 외})$$

2. 가중치와 편향

- 가중치(weight)는 각 입력이 결과에 미치는 영향의 크기를 나타낸다.
- 편향(bias) b 는 뉴런이 얼마나 쉽게 활성화되는지를 조절한다. 편향이 클수록 1을 출력하기 쉽다.
- 학습이란 정답과의 오차를 줄이는 방향으로 가중치와 편향을 조금씩 고치는 과정이다.
- 학습률(learning rate)이 너무 크면 발산하고, 너무 작으면 학습이 느리다.

3. 논리 게이트와 한계

- AND, OR 게이트는 하나의 직선으로 0과 1을 나눌 수 있어 단층 퍼셉트론으로 표현된다.
- XOR 게이트는 직선 하나로 나눌 수 없는 선형 분리 불가능 문제라서 단층 퍼셉트론으로는 풀 수 없다.
- 해결책은 퍼셉트론을 여러 층으로 쌓는 다층 퍼셉트론(MLP)이며, 층 사이에는 비선형 활성화 함수가 필요하다.

4. 정리

- 퍼셉트론 = 입력 $\times$ 가중치의 합 + 편향 $\rightarrow$ 활성화 $\rightarrow$ 출력
- 단층 퍼셉트론은 선형 분리 가능한 문제만 해결한다.
- 다층 퍼셉트론과 활성화 함수가 딥러닝의 출발점이다.
- 시험 포인트: XOR이 단층 퍼셉트론으로 안 되는 이유, 편향의 역할, 학습률의 영향